carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Opioides

SEMANA 08

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, los estudiantes explican sobre los fármacos analgésicos opioides

Contenido

1. Neurofisiología del dolor
2. Clasificación
3. Acción farmacológica
4. Usos terapéuticos
5. Contraindicaciones
6. Reacciones Adversas

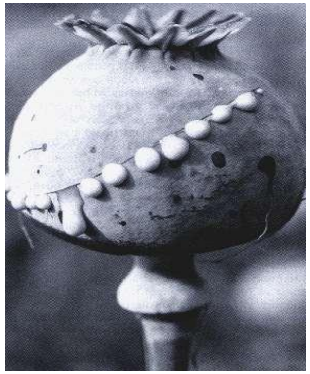
VIDEO

Link: LA HISTORIA DE LA DROGA – Opio (youtube.com)

Opio

Opio, que en griego = jugo

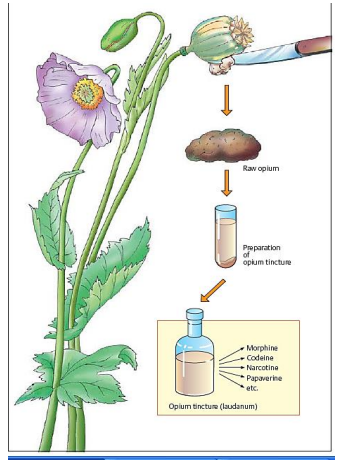
La droga deriva del jugo de la amapola (*Papaver somniferum*)



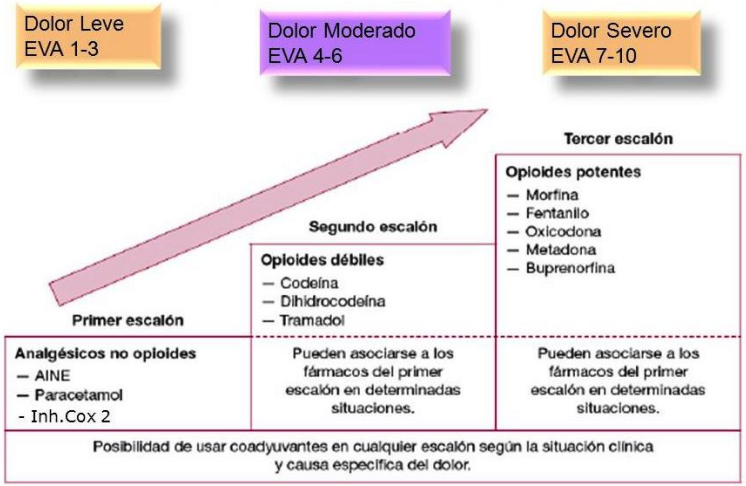
OPIOIDES

El término ***opioide*** *se refiere a los compuestos con* relación estructural a productos encontrados en el opio, una palabra derivada de *opos, palabra griega para "jugo", pues* los opioides naturales se derivan de la resina de la amapola, *Papaver somniferum.*

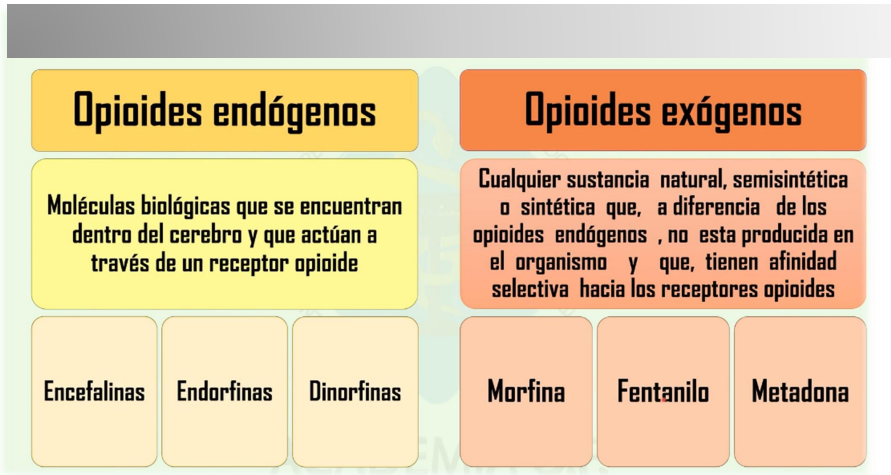
Los opioides incluyen los alcaloides naturales de la planta como morfina, codeína, tebaína y muchos derivados semisintéticos. Un opioide es una sustancia, que sin importar su estructura, tiene propiedades funcionales y farmacológicas de un opioide.



Escalera Analgésica de la OMS



Opioides endógenos y exógenos



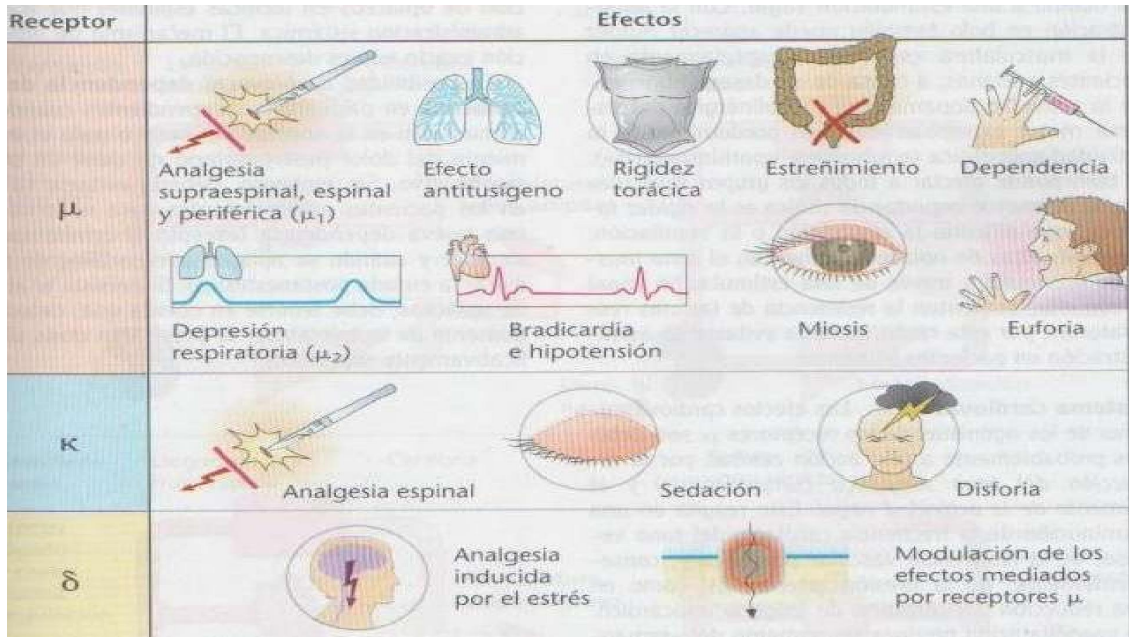
Receptores de los opioides

Receptores opioides	Péptidos endógenos	Acción	Localización
μ , mu o MOR	Endorfinas, endomorfinas	• μ-1 : Analgesia y **dependencia** • μ-2 : Euforia, dependencia, **depresión respiratoria**, miosis, **estreñimiento** • μ-3 : Vasodilatación	• SNC • Sistema Gastrointestinal • SNP
δ , delta o DOR	Encefalina	• Analgesia, **estreñimiento**	• Cerebro • SNP
K , kappa p KOR	Dinorfina	• Analgesia, diuresis, disforia	• SNC • SNP
NOR	Nociceptin	• Analgesia e hiperalgesia (dependiente)	• SNC • Órganos periféricos

Tipo receptor	Principales acciones
Mu (μ)	Analgesia >miosis >>depresión resp Euforia (x ↑ descarga de DA)
Kappa (K)	Analgesia Analgesia dental Termoalgesia
Delta (δ)	Analgesia Depresión resp Miosis Disforia (x ↓ descarga de DA)
ORL1	Dolor!!! ¡No todos los opiodes son analgésicos!

Mecanismo de acción

- Disminución la entrada de calcio a la neurona.
- Bloqueo de liberación de sustancia P a nivel presináptico.
- Aumento de la permeabilidad al potasio: hiperpolarización.
- Activación de las vías inhibitorias



AGONISTAS DE LOS RECEPTORES OPIOIDES

- ***Agonistas***

Se han desarrollado agonistas altamente selectivos para los tres sitios de unión (p. ej., DAMGO para MOR, DPDPE para DOR y U-50,488 para KOR) (véase tabla 20-2). Es un hecho que todos los agonistas clínicamente útiles están dirigidos al receptor μ. Los ligandos que se unen específicamente pero tienen actividad intrínseca limitada se denominan agonistas parciales; para MOR, uno de tales ligandos es la *buprenorfina*

TABLA 20-2 Agonistas opioides

LIGANDOS OPIOIDES	TIPOS DE RECEPTORES		
	μ	δ	κ
Etorfina	+++	+++	+++
Fentanilo	+++		
Hidromorfona	+++		+
Levorfanol	+++		
Metadona	+++		
Morfina[a]	+++		+
Sufentanilo	+++	+	+
DAMGO[a] ([D-Ala^2,MeFe^4,Gli (ol)^5] encefalina)	+++		
Bremazocina[c]	+	+	+++
Buprenorfina	P		– –
Butorfanol[c]	P		+++
Nalbufina	– –		++
DPDPE[b] ([D-Pen2,5] -Encefalina])	+++		
U50,488[c]		++	

+: agonista; –: antagonista; P: agonista parcial. En potencia: + < ++ < +++
[a] Prototípico preferente μ. [b] Prototípico preferente δ. [c] Prototípico preferente κ.
Fuente: Modificado con el permiso de Raynor K *et al.* Pharmacological characterization of the cloned kappa-, delta-, and mu-opioid receptors . *Mol Pharmacol* **1994**;*45*:330-334.

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES OPIOIDES

- ***Antagonistas***
- Los antagonistas opioides comúnmente utilizados, como la ***naloxona*** o la *naltrexona*, son panantagonistas con afinidad por todos los receptores opioides conocidos. Los antagonistas para receptores opioides específicos se han desarrollado para investigación (véase tabla 20-3) e incluyen análogos cíclicos de somatostatina, como CTOP (D-Fe-CisTir-D-Trp-Orn-Tr-Pen-Tr-NH2) como MOR antagonista, un derivado de naloxona llamado *naltrindol* como antagonista de DOR, y un derivado bivalente de naltrexona llamado nor-BNI como antagonista de KOR.

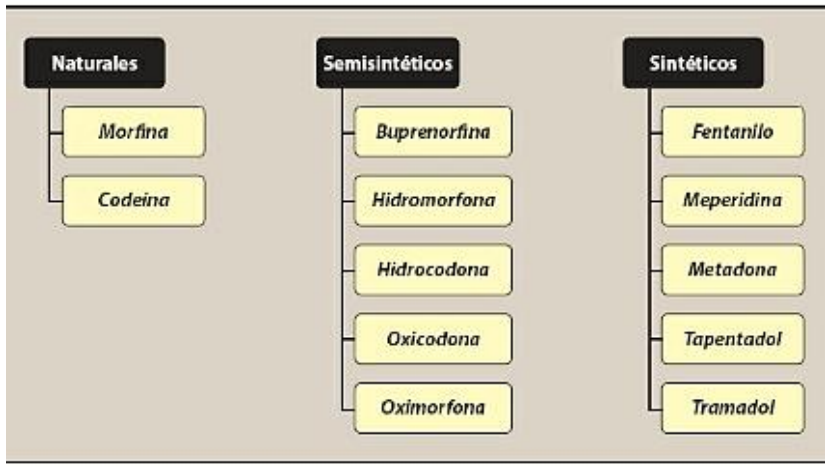
TABLA 20-3 Antagonistas opioides

LIGANDOS OPIOIDES	TIPOS DE RECEPTORES		
	μ	δ	κ
Naloxona[a]	– – –	–	– –
Naltrexona[a]	– – –	–	– – –
CTOP[b]	– – –		
Diprenorfina	– – –	– –	– – –
β-Funaltrexarnina[bc]	– – –	–	++
Naloxonazina	– – –	–	–
nor-Binaltorfimina (nor-BNI)	–	–	– – –
Naltrindola[d]	–	– – –	–
Naloxona benzoilhidrazona	– – –	–	–

+: agonista; –: antagonista. – < – – < – – – en potencia. CTOP, (D-Fe-Cis-Tir-D-Trp-Orn-Tr-Pen-Tr-NH_2).
[a] Ligando universal.
[b] Prototípico preferente μ.
[c] Ligando irreversible.
[d] Prototípico preferente δ.
Reproducido con permiso de Raynor K, *et al.* Pharmacological characterization of the cloned kappa-, delta-, and mu-opioid receptors. *Mol Pharmacol* **1994**; 45:330-334.

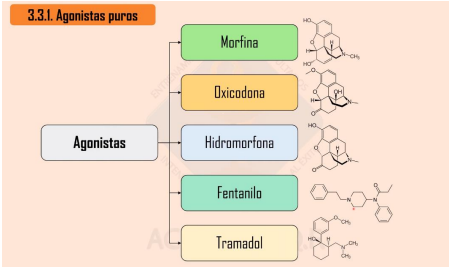
Clasificación de los OPIOIDES

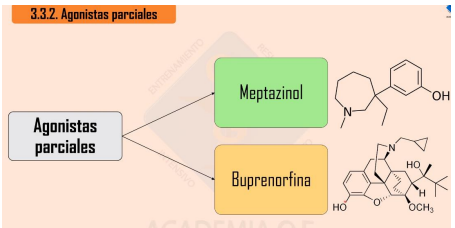
Según su origen

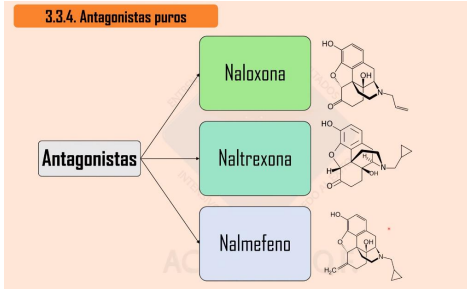


Clasificación según su potencia

Clasificación según su función



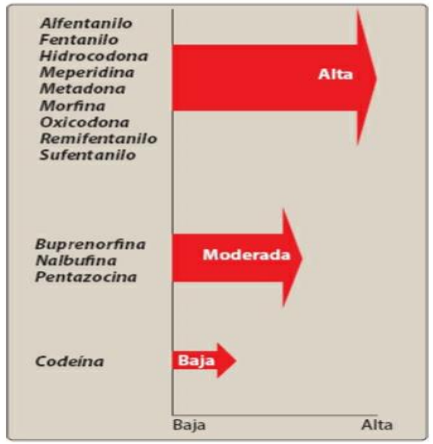




Indicaciones

Uso terapéutico	Comentarios
Analgesia	*Morfina* es el agonista opioide prototípico. Los opioides se usan para el dolor en traumatismos, cáncer y otros tipos de dolor intenso.
Tratamiento de diarrea	Los opioides disminuyen la motilidad y aumentan el tono del músculo liso intestinal circular. [Nota: los agentes que suelen usarse incluyen *difenoxilato* y *loperamida* (véase el capítulo 40).]
Alivio de la tos	*Morfina* suprime el reflejo de la tos, pero *codeína* y *dextrometorfano* se usan con mayor frecuencia.
Tratamiento del edema pulmonar agudo	*Morfina* intravenosa alivia de forma notoria la disnea causada por edema pulmonar relacionado con insuficiencia del ventrículo izquierdo, posiblemente a través del efecto vasodilatador. Esto, de hecho, disminuye la precarga y la poscarga cardiacas, así como la ansiedad que experimenta el paciente.
Anestesia	Los opioides se usan como medicamentos previos a la anestesia, para anestesia sistémica y espinal y para analgesia posoperatoria.

Comparación de la eficacia de los agonistas opioides.



Usos y aplicaciones

- **Propiedades en el estado de ánimo y gratificantes:** Alteraciones en el estado de ánimo: tranquilidad, euforia en algunos ptes.
- **Efectos en el hipotálamo:** alteran el punto de equilibrio de la regulación del calor (↓ leve de la T°)
- **Efectos neuroendócrinos**
- Inhibición de la descarga de GnRH
- Inhibición de la liberación de CRF
- ↑ liberación de PRL (agonistas mu)
- Inhibición a la liberación de ADH y diuresis
- **Sistema inmune**
- **Efecto supresor**
- **Miosis:** Acción excitadora en el nervio parasimpático que inerva la pupila
- **En intoxicación: miosis puntiforme**
- **Convulsiones** (en altas dosis)
- **Depresión respiratoria:** efecto directo en centro respiratorio del tallo del encéfalo.

Usos y aplicaciones

TOS
- Depresión del reflejo de la tos Acción directa en centro bulbar
- Agentes con acción antitusiva: CODEINA

TGI:
- ↓ secreción de HCL, secreciones biliar, pancreática e intestnal
- Retrasa la digestión en el intestino delgado
- ↓trans intest y vaciado gástrico (posible empleo como antidiarreico)
- Constipación
- Constricción del esfínter de Oddi (cólico biliar)

Útero:
- Prolonga el tiempo de parto
- ↓ actividad muscular visceral !!

Vias urinarias:
- Acción antidiurética
- Inhibición del reflejo urinario de micción. RETENCION URINARIA!!

Piel: Dilatación de vasos sanguíneos (enrojecimiento) y prurito.

Usos y aplicaciones

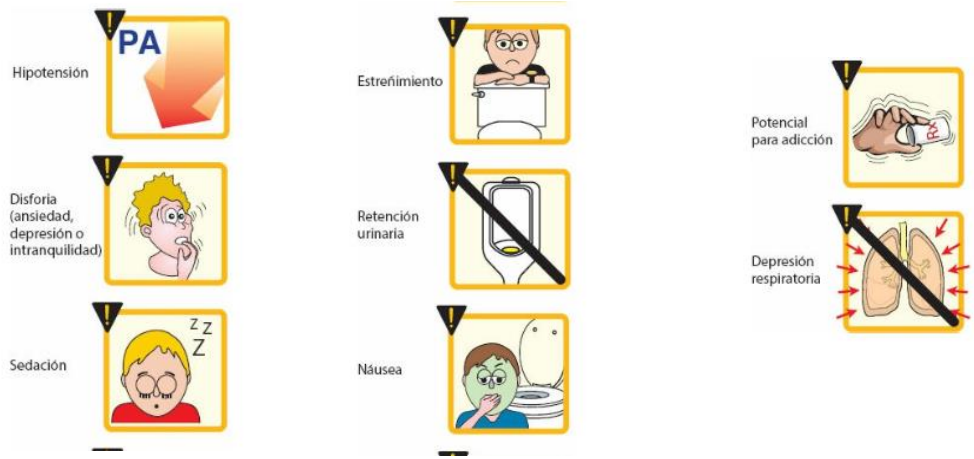
- **Analgesia**
  - Dextropropoxifeno (postoperatorio)
  - Morfina, Fentanilo, tramadol
- **Anestesia general**
  - Remifentanilo, fentanilo
- **Edema agudo de pulmón**
- **Antitusivo**
  - Codeína (tos incoercible o ante reflujo)
- **Antidiarreico**
  - Loperamida
- **TTO de ptes con adicciones**

Efectos adversos

- SNC: somnolencia, cambios ánimo, alucinaciones, coma
- Miosis puntiforme
- Hipotensión ortostática, mareos
- Cólicos biliares, constipación
- Retención urinaria
- Depresión respiratoria
- Eritema y prurito (x liberac histamina)
- Náuseas y vómitos

Efectos adversos

Efectos adversos que suelen observarse en individuos tratados con opioides.



Náusea y vómito

- Estímulo de la zona quimioreceptora
- Disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal
- Sensibilización del sistema vestibular

Constipación

- Supresión de la excitabilidad e inhibición de la liberación de neurotransmisores de las neuronas entéricas.
- Retardo en el vaciamiento.
- Disminución del peristaltismo

- Coma
- Depresión resp
- Miosis puntiforme

} TRIADA

Antagonista competitivo: Naloxona

Interacciones farmacológicas: las interacciones farmacológicas con *morfina* son posibles. Las acciones depresoras de *morfina* son potenciadas por su coadministración con medicamentos depresores del SNC, como fenotiacinas, inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) y benzodiazepinas. Las guías para prescribir opioides indican a los médicos que eviten prescribir simultáneamente opioides y benzodiazepinas. También se ha incluido una advertencia de caja negra en los insertos tanto de los opioides como de las benzodiazepinas para alertar a los médicos sobre esta peligrosa combinación.

TABLA 20-4 Datos de dosificación para analgésicos de opioides empleados clínicamente

FÁRMACO	DOSIS ORAL EQUIANALGÉSICA APROXIMADA	DOSIS PARENTERAL EQUIANALGÉSICA APROXIMADA	DOSIS DE INICIO RECOMENDADAS (Adultos > 50 kg)		DOSIS DE INICIO RECOMENDADA (Niños y adultos < 50 kg)	
			ORAL	PARENTERAL	ORAL	PARENTERAL
Agonistas opioides						
Morfina	30 mg/3-4 h	10 mg/3-4 h	15 mg/3-4 h	5 mg/3-4 h	0.3 mg/kg/3-4 h	0.1 mg/kg/3-4 h
Codeína	130 mg/3-4 h	75 mg/3-4 h	30 mg/3-4 h	30 mg/2 h (IM/SC)	0.5 mg/kg/3-4 h	No recomendada
Hidromorfona	6 mg/3-4 h	1.5 mg/3-4 h	2 mg/3-4 h	0.5 mg/3-4 h	0.03 mg/kg/3-4 h	0.005 mg/kg/3-4 h
Hidrocodona (típicamente con acetaminofén)	30 mg/3-4 h	No dispononíble	5 mg/3-4 h	No dispononíble	0.1 mg/kg/3-4 h	No dispononíble
Levorfanol	4 mg/6-8 h	2 mg/6-8 h	4 mg/6-8 h	2 mg/6-8 h	0.04 mg/kg/6-8 h	0.02 mg/kg/6-8 h
Meperidina	300 mg/2-3 h	100 mg/3 h	No recomendada	50 mg/3 h	No recomendada	0.75 mg/kg/2-3 h
Metadona	10 mg/6-8 h	10 mg/6-8 h	5 mg/12 h	No recomendada	0.1 mg/kg/12 h	No recomendada
Oxicodona	20 mg/3-4 h	No dispononíble	5 mg/3-4 h	No dispononíble	0.1 mg/kg/3-4 h	No dispononíble
Oximorfona	10 mg/3-4 h	1 mg/3-4 h	5 mg/3-4 h	1 mg/3-4 h	0.1 mg/kg/3-4 h	No recomendada
Tramadol	100 mg	100 mg	50-100 mg/6 h	50-100 mg/6 h	No recomendada	No recomendada
Fentanilo	Parche transdérmico 72-h (25 μg/h) = morfina 50 mg/24 h					
Antagonistas-agonistas opioides o agonistas parciales						
Buprenorfina	No dispononíble	0.3-0.4 mg/6-8 h	No dispononíble	0.4 mg/6-8 h	No dispononíble	0.004 mg/kg/6-8 h
Butorfanol	No dispononíble	2 mg/3-4 h	No dispononíble	2 mg/3-4 h	No dispononíble	No recomendada
Nalbufina	No dispononíble	10 mg/3-4 h	No dispononíble	10 mg/3-4 h	No dispononíble	0.1 mg/kg/3-4 h

TABLA 20-5 Opioides epidurales o intratecales para el tratamiento del dolor agudo (bolo) o crónico (infusión)

FÁRMACO	DOSIS ÚNICA(mg)[a]	VELOCIDAD DE INFUSIÓN (mg/h)[b]	INICIO (min)	DURACIÓN DEL EFECTO DE LA DOSIS ÚNICA (h)[c]
Epidural				
Morfina	1-6	0.1-1.0	30	6-24
Meperidina	20-150	5-20	5	4-8
Metadona	1-10	0.3-0.5	10	6-10
Hidromorfona	1-2	0.1-0.2	15	10-16
Fentanilo	0.025-0.1	0.025-0.10	5	2-4
Sufentanilo	0.01-0.06	0.01-0.05	5	2-4
Alfentanilo	0.5-1	0.2	15	1-3
Subaracnoideo (intratecal)				
Morfina	0.1-0.3		15	8-24+
Fentanilo	0.005-0.025		5	3-6

- ¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

Tarea:

- Realizar un comentario sobre el informe periodístico (Cuarto Poder), sobre la comercialización ilegal de FENTANILO que iba a ser enviada a los EE.UU.
- Realizar un análisis sobre la lectura ""No puedes vivir sin ellos": exadicta a los opioides". Se adjunta link de la lectura.

Se calificará su análisis personal, no se aceptar copiar y pegar. Se recomienda **enviar la tarea en formato PDF.**

ENLACES:

- Link del informe periodístico: Fentanilo desde Cajamarca | Cuarto Poder | Perú (youtube.com)
- Link de la lectura: "No puedes vivir sin ellos": exadicta a los opioides (vozdeamerica.com)

Referencias

- Flores J. **Farmacología humana.** 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. **Bases farmacológicas de la terapéutica.** 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. **Farmacología básica y clínica.** 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

Muchas gracias

Presente.